

**PENGEMBANGAN SISTEM PRESENSI WAJAH
BERBASIS WEB PADA RESEARCH ALLIANCE
KO+LAB**

***DEVELOPMENT OF WEB-BASED FACE
RECOGNITION ATTENDANCE SYSTEM AT
RESEARCH ALLIANCE KO+LAB***

Dokumen ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan
Mata Kuliah Tugas Akhir
Jalur Magang Dua Semester



Disusun oleh,
607012300035 - Rana Yoda Hanifah

**PROGRAM STUDI D3 SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU TERAPAN
UNIVERSITAS TELKOM
BANDUNG
2026**

LEMBAR PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan dengan tulus kepada:

- Ayah dan Bunda tercinta, dukungan terbesar saya. Terima kasih atas doa-doa yang selalu dipanjatkan di setiap sujud, serta dukungan materi dan moral yang tak terhingga hingga saya mampu melangkah sejauh ini. Karya ini adalah bukti kecil dari perjuangan kalian.
- Dosen Pembimbing, Bapak Muhamad Yusuf Ramadhan, S.A.B., M.A.B. yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, serta bimbingan yang sangat berharga dalam penyusunan tugas akhir ini. Kesabaran dan ilmu yang Bapak berikan akan selalu saya ingat.
- Rekan-rekan Research Alliance Ko+Lab, Terima kasih telah memberikan kesempatan bagi saya untuk belajar di lingkungan yang sangat inovatif dan dinamis. Pengalaman membangun pengalaman kerja nyata di lab adalah pelajaran yang tidak akan saya dapatkan di bangku kuliah.

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGEMBANGAN SISTEM PRESENSI WAJAH BERBASIS
WEB PADA RESEARCH ALLIANCE KO+LAB**

***DEVELOPMENT OF WEB-BASED FACE RECOGNITION
ATTENDANCE SYSTEM AT RESEARCH ALLIANCE
KO+LAB***

Penulis

Rana Yoda Hanifah

NIM 6607012300035

Dosen Pembimbing 1

Dr. Heru Nugroho, S.Si., M.T

NIP 11810053

Dosen Pembimbing 2

Nama Dosen Pembimbing 2

NIP 098.....

Tanggal Pengesahan: 15 Januari 2026 (tanggal pengumpulan revisi)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Ahli Madya, Sarjana, Magister dan Doktor), baik di Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing atau tim promotor atau penguji;
3. dalam karya tulis ini tidak terdapat cuplikan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. saya mengizinkan karya tulis ini dipublikasikan oleh Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom, dengan tetap mencantumkan saya sebagai penulis; dan

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila pada kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom.

Bandung, 15 Januari 2026 (tanggal pengumpulan revisi)

Pembuat pernyataan,

Rana Yoda Hanifah

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Buku Tugas Akhir yang berjudul "Pengembangan Sistem Presensi Wajah Berbasis Web pada Research Alliance Ko+Lab" ini dengan baik.

Buku Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi syarat kelulusan jenjang Diploma 3 (D3) pada Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Terapan, Universitas Telkom. Dalam proses penyusunannya, penulis menyadari bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

- Prof. Dr. Dedy Rahman Wijaya, S.T, M.T., selaku Dekan Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom.
- Ibu Dr. RA Paramita Mayadewi, S.Kom., M.T., selaku Ketua Program Studi D3 Sistem Informasi.
- Dr. Heru Nugroho, S.Si., M.T, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, kritik, dan saran yang sangat membangun bagi kesempurnaan karya ini.
- Bapak Robbi Hendriyanto, S.T., M.T., selaku Ketua Research Alliance Ko+Lab, atas kesempatan magang yang diberikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Buku Tugas Akhir ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Bandung, 15 Januari 2026

Rana Yoda Hanifah

ABSTRAK

Abstrak adalah representasi dari isi dokumen yang singkat dan tepat. Tujuan abstrak adalah memudahkan pembaca mendapatkan informasi mengenai Tugas Akhir yang dibuat penulis tanpa harus membaca seluruh isi dokumen serta menghemat waktu pembaca. Abstrak ditulis dalam 1 paragraf saja, dengan panjang tidak lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) kata dengan *spacing* 1. Abstrak tidak mencantumkan landasan teori. Abstrak harus dibuat dengan ringkas dan mampu menggambarkan alasan atau pentingnya Tugas Akhir ini, tujuan yang hendak dicapai (atau fitur-fitur utama yang ada dalam produk Tugas Akhir), langkah-langkah metode pengerjaannya, *tools* yang digunakan, dan kesimpulan.

Kata Kunci: (*keywords* abstrak 5-6 kata/prasa)

ABSTRACT

Write your abstract in English. Using spacing 1 and italic.

DO NOT USE ENGLISH TRANSLATOR SOFTWARE WITHOUT FURTHER EDITING

Keywords: (abstract keywords 5-6 words/phrases)

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSEMBAHAN	<i>i</i>
LEMBAR PENGESAHAN	<i>i</i>
PERNYATAAN	<i>i</i>
KATA PENGANTAR	<i>ii</i>
ABSTRAK	<i>iii</i>
ABSTRACT	<i>iv</i>
DAFTAR ISI	<i>v</i>
DAFTAR GAMBAR	<i>i</i>
DAFTAR TABEL	<i>i</i>
DAFTAR LAMPIRAN	<i>i</i>
BAB I PENDAHULUAN	<i>1</i>
1.1	1
1.2	2
1.3	3
1.4	5
BAB II PROFIL ORGANISASI	<i>4</i>
2.1	7
2.2	7
2.3	8
BAB III ANALISIS PEKERJAAN	<i>5</i>
3.1	12
3.2.1 Gambar Sistem Saat Ini	5
3.2.2 Pengembangan Sistem	5
3.2	15
3.3	16
3.3.1 Pengembangan Sistem	6
3.3.2 Implementasi Sistem	6

3.4 Sub Bab Tambahan (Bila Diperlukan)	6
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	7
4.1 17	
4.2 19	
4.3 Sub Bab Lain yang Relevan dengan Kompetensi Lulusan Program Studi	9
BAB V PENUTUP	10
5.1 20	
5.2 20	
DAFTAR PUSTAKA	11
LAMPIRAN	12
HALAMAN TAMBAHAN	13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Logo Telkom University

3

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Contoh Tabel Pelaksanaan Kerja	2
Tabel 1. 2 Data Pengujian	3

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	11
Lampiran 2	11

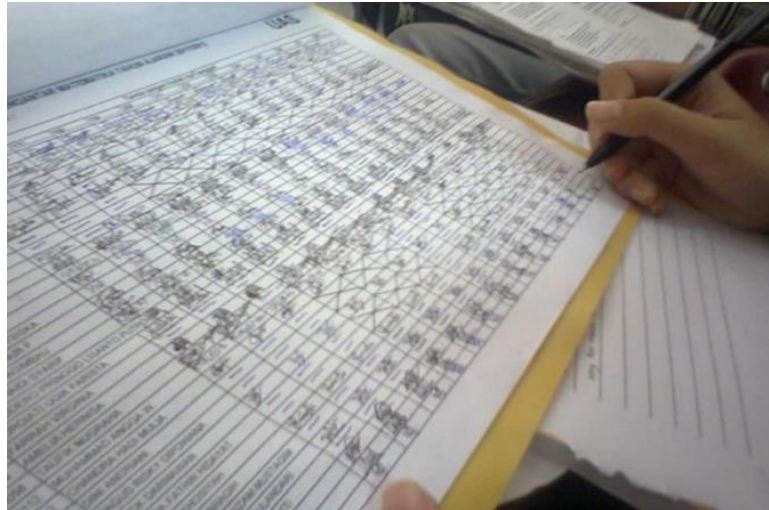
BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) merupakan elemen utama dalam kemajuan suatu organisasi atau lembaga penelitian. Peningkatan kapasitas SDM IPTEK melalui pengembangan kompetensi yang terstruktur dan berbasis riset sangat penting untuk mendorong kinerja organisasi serta menghasilkan inovasi yang bisa diterapkan [1]. Pengelolaan SDM yang efektif tidak hanya berfokus pada pengembangan kompetensi, tetapi juga mencakup sistem pengawasan dan kedisiplinan yang mampu memotivasi setiap individu untuk memberikan kontribusi terbaiknya. Dalam lingkungan kerja saat ini, keterbukaan dan tanggung jawab terhadap kehadiran merupakan dasar penting untuk membangun kepercayaan dan menilai kinerja secara adil.

Kehadiran karyawan merupakan indikator penting dalam mengevaluasi kinerja kerja. Namun, sistem presensi tradisional yang menggunakan tanda tangan atau kartu sering kali tidak mampu memastikan keakuratan data karena mudah diubah melalui cara seperti "titip absen" [2], [3]. Selain masalah integritas, proses pengolahan data kehadiran secara manual memerlukan waktu yang cukup banyak bagi staf administrasi untuk mengumpulkan dan menyusun ulang data bulanan, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan akibat faktor manusia [4], [5].

Selain adanya celah dalam manipulasi identitas, penggunaan media kertas secara besar-besaran juga menghasilkan tumpukan dokumen fisik yang tidak teratur dan kurang efisien [6]. Situasi dokumentasi kehadiran yang berantakan dan sulit untuk dikelola dapat dilihat pada gambar 1.1.



Gambar 1.1 Inefisiensi Dokumentasi Presensi Berbasis Kertas

Tantangan lain yang muncul dalam sistem digital berbasis lokasi adalah kemungkinan adanya manipulasi posisi melalui aplikasi pihak ketiga seperti *Fake GPS*, sehingga memerlukan penyelesaian khusus dari sisi algoritma pengenali lokasi [7]. Research Alliance Ko+Lab membutuhkan sistem yang bisa menyesuaikan dengan pola kerja fleksibel (WFO/WFA) namun tetap diawasi secara ketat melalui metode verifikasi dua tahap, yaitu dengan memeriksa wajah dan lokasi [8].

Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini menawarkan solusi berupa pengembangan Sistem Presensi Wajah Berbasis Web (SPBW) yang terhubung dengan teknologi biometrik dan pemetaan lokasi. Solusi ini dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada alat fisik dan mencegah manipulasi data dengan cara memeriksa identitas unik wajah pengguna secara langsung melalui kamera di browser dan memastikan lokasi secara tepat menggunakan Geolocation API. Dengan adanya sistem ini, Research Alliance Ko+Lab diharapkan bisa memiliki pengelolaan sumber daya manusia yang lebih modern, jelas, dan terotomasi.

1.2 Rumusan Masalah dan Solusi

Fokus permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana cara mengurangi risiko adanya manipulasi data kehadiran serta pengeditan lokasi (*Fake GPS*)?
- 2) Bagaimana mempermudah manajemen SDM untuk memantau dan merangkum informasi kehadiran karyawan dengan cara yang efisien?
- 3) Bagaimana cara mengotomasi proses perhitungan KPI secara langsung dan dalam waktu nyata?

- 4) Bagaimana mempercepat proses penyediaan dokumen laporan kehadiran agar dapat digunakan untuk kebutuhan administratif tanpa harus melakukan rekapitulasi ulang secara manual?

Sebagai solusinya, perlu dikembangkan sebuah "Sistem Presensi Wajah Berbasis Web" yang memadukan teknologi pengenalan wajah untuk tujuan pengenalan biometrik, menggunakan API lokasi untuk memastikan tempat pengguna berada, juga menyediakan fitur penghitungan KPI otomatis yang mengelola informasi tentang disiplin dan kepatuhan laporan dalam satu sistem terpadu, serta menyediakan Fitur Tombol Export pada setiap halaman laporan untuk konversi data instan.

1.3 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah untuk memperbarui sistem pengelolaan kehadiran di Research Alliance Ko+Lab dengan harapan meningkatkan keakuratan data dan kelancaran operasional perusahaan. Beberapa sasaran yang ingin dicapai antara lain:

- 1) Adanya aplikasi sistem presensi berbasis web yang dapat mengurangi kemungkinan manipulasi data kehadiran dan lokasi, guna memastikan validitas informasi biometrik.
- 2) Terbentuknya sistem yang mempermudah pengelolaan sumber daya manusia dalam memantau serta mengumpulkan data kehadiran dan laporan harian karyawan dengan cara yang efisien melalui media digital.
- 3) Terealisasinya mekanisme otomatis dalam perhitungan nilai KPI yang berfungsi secara langsung dan real-time untuk memberikan evaluasi kinerja yang adil dan transparan.
- 4) Menyediakan tombol ekspor pada setiap halaman laporan (Laporan Penilaian KPI, Laporan Harian, dan Laporan Bulanan) untuk menghasilkan dokumen dalam format Excel atau PDF secara otomatis dan tepat guna.

1.4 Penjadwalan Kerja

Pengembangan sistem ini menggunakan metodologi Agile dengan siklus hidup pengembangan sistem (Software Development Life Cycle - SDLC) yang terdiri dari 6 tahap iteratif. Pendekatan ini dipilih agar sistem dapat dikembangkan secara fleksibel, menerima umpan balik berkelanjutan, dan memastikan setiap fitur (seperti biometrik wajah dan help center) matang sebelum diluncurkan sepenuhnya.

Adapun 6 tahapan yang dijalankan pada setiap iterasi adalah sebagai berikut:

- 1) Requirement Gathering: Mengumpulkan kebutuhan fungsional dari pihak manajemen Ko+Lab dan unit startup.
- 2) Design the Requirements: Merancang arsitektur sistem, skema database, dan antarmuka (UI/UX).
- 3) Coding: Tahap implementasi kode program menggunakan teknologi web dan library pengenalan wajah.
- 4) Testing: Menguji fungsionalitas sistem, akurasi deteksi wajah, dan validasi koordinat lokasi.
- 5) Deployment: Meluncurkan modul yang telah siap ke lingkungan server agar dapat diakses oleh pengguna.
- 6) Feedback: Menerima masukan dari pengguna untuk dilakukan perbaikan pada iterasi berikutnya.

Rincian jadwal pelaksanaan pengerjaan sistem yang terbagi dalam dua tabel periode Agustus 2025 hingga Februari 2026 disajikan pada tabel 1.1 dan tabel 1.2.

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Kerja Periode I (Agustus – Oktober 2025)

No	Deskripsi Kerja	Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Requirement Gathering												
2	Design												
3	Coding												
4	Testing												
5	Deployment												
6	Feedback												

Tabel 1.2 Jadwal Pelaksanaan Kerja Periode II (November 2025 – Februari 2026)

No	Deskripsi Kerja	November				Desember				Januari				Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Requirement Gathering (refinement)																
2	Design																
3	Coding (Fitur Lanjut)																
4	Testing																
5	Deployment																
6	Feedback & Maintenance																

BAB II PROFIL ORGANISASI

2.1 Deskripsi Organisasi

Research Alliance Ko+Lab adalah sebuah aliansi riset strategis yang memfasilitasi kolaborasi antara dosen, *startup* mahasiswa, UMKM, masyarakat, dan industri. Ko+Lab berfokus pada penciptaan produk hasil riset yang implementatif serta memiliki nilai bisnis dan dampak sosial (social impact) yang signifikan. Sebagai bagian dari lingkungan inovasi, Ko+Lab bertujuan untuk membentuk talenta wirausaha digital melalui pengalaman langsung dalam membangun dan menjalankan *startup*.

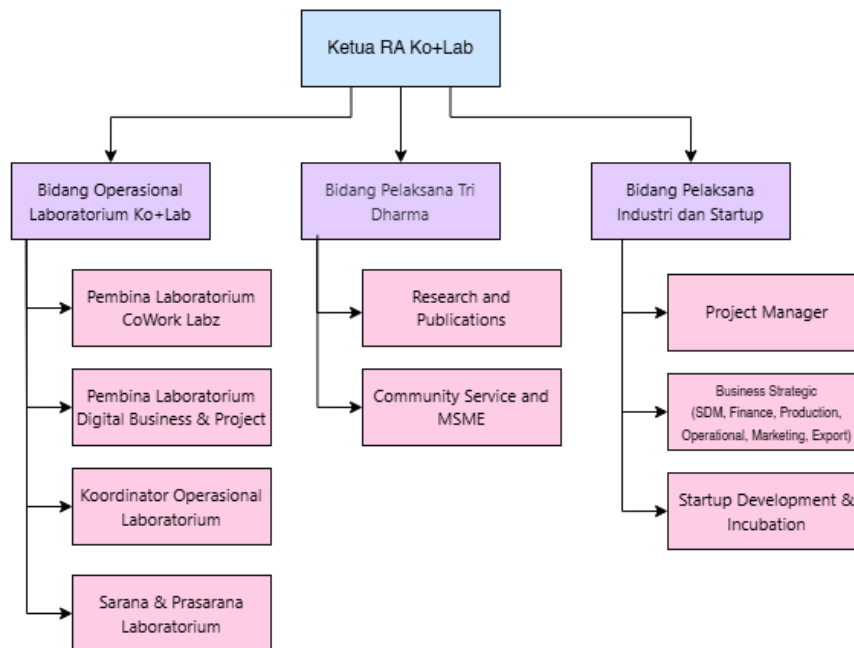
2.2 Struktur Organisasi dan Tata Kelola

Struktur organisasi Research Alliance Ko+Lab dipimpin oleh Bapak Robbi Hendriyanto, S.T., M.T. sebagai Ketua Research Alliance Ko+Lab yang membawahi tiga bidang utama dalam pelaksanaan pelaksana, yaitu Bidang Operasional Laboratorium, Bidang Pelaksana Tri Dharma, serta Bidang Pelaksana Industri dan *Startup*. Penulis ditempatkan pada unit Tim IT yang secara fungsional berada di bawah koordinasi bidang Industri dan *Startup*, bekerja sama dengan *Project Manager* serta bagian *Business Strategic*, yang mencakup SDM, *Finance*, hingga Marketing, untuk mendukung kebutuhan digital di seluruh unit *startup*.

Penjelasan mendalam mengenai tata kelola dan divisi tempat magang penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Deskripsi Divisi Tempat Kerja: Unit IT berperan sebagai pendukung teknologi informasi yang melayani seluruh bagian bisnis di Ko+Lab. Divisi ini bertugas memastikan infrastruktur digital siap digunakan untuk kegiatan penelitian maupun operasional bisnis *startup* seperti idSpora, Ngolab, dan Sorgumology.
- 2) Daftar Pekerjaan Umum Divisi: Mengembangkan sistem manajemen internal seperti Sistem Presensi Berbasis Wajah untuk memantau kehadiran dan produktivitas harian pegawai magang.
- 3) Keterkaitan dengan Divisi Lain: Tim IT ini berkomunikasi secara aktif dengan Bidang Pelaksana Industri dan *Startup* untuk menerjemahkan kebutuhan bisnis *startup* menjadi fitur-fitur aplikasi yang fungsional.
- 4) Peran Kerja Divisi terhadap Proses Bisnis: Dengan menyediakan sistem seperti Sistem Presensi Berbasis Wajah, Tim IT memungkinkan proses bisnis manajemen SDM berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, di mana data kinerja dari setiap unit *startup* dapat dilaporkan secara langsung kepada pimpinan melalui laporan digital.

Struktur organisasi secara utuh dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Flowchart Struktur Organisasi

2.3 Deskripsi Pekerjaan

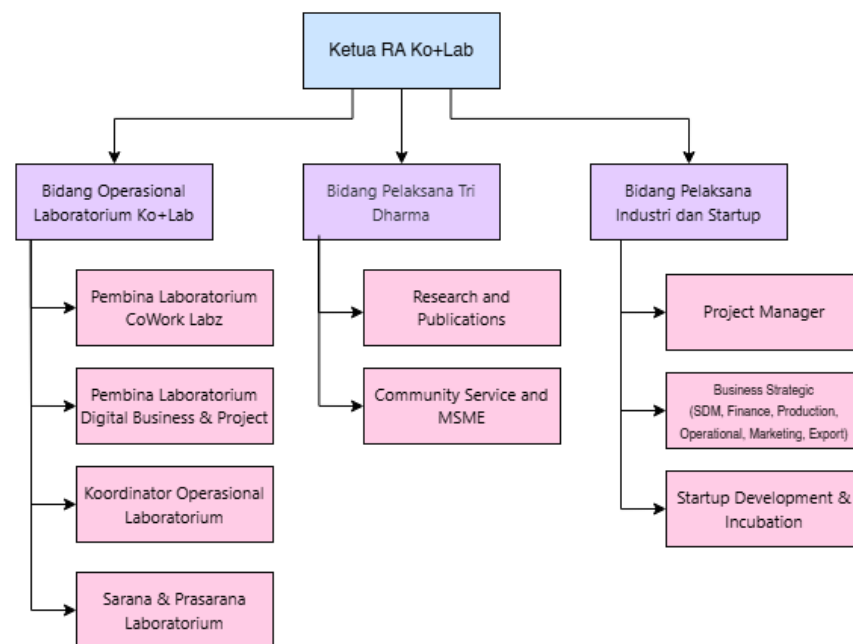
Pekerjaan pengembangan Sistem Presensi Wajah Berbasis Web (SPBW) dilakukan karena alasan penting untuk menciptakan standarisasi dalam pengawasan kinerja pada ekosistem industri di Ko+Lab. Karena unit bisnis di bawah bidang Industri dan *Startup* memiliki berbagai jenis kegiatan operasional, dibutuhkan satu sistem yang mampu memvalidasi kehadiran dan laporan harian secara akurat untuk menjamin integritas data penilaian KPI.

Sebagai peserta magang di bagian Tim IT, penulis memiliki tanggung jawab utama dalam merancang dan membangun infrastruktur Sistem Presensi Berbasis Wajah yang mencakup lingkup kerja sebagai berikut:

- 1) Jenis Pekerjaan dan Tanggung Jawab:
 - a. Menganalisis kebutuhan variabel kehadiran dan pelaporan dari tiga *startup* utama (idSpora, Ngolab, Sorgumology).
 - b. Membuat model pengenalan wajah berbasis biometrik di sisi klien (browser).
 - c. Mengintegrasikan validasi lokasi fisik berbasis Geolocation API.

- d. Mengotomasi rekapitulasi data menjadi nilai KPI yang bisa langsung digunakan oleh manajemen pusat.

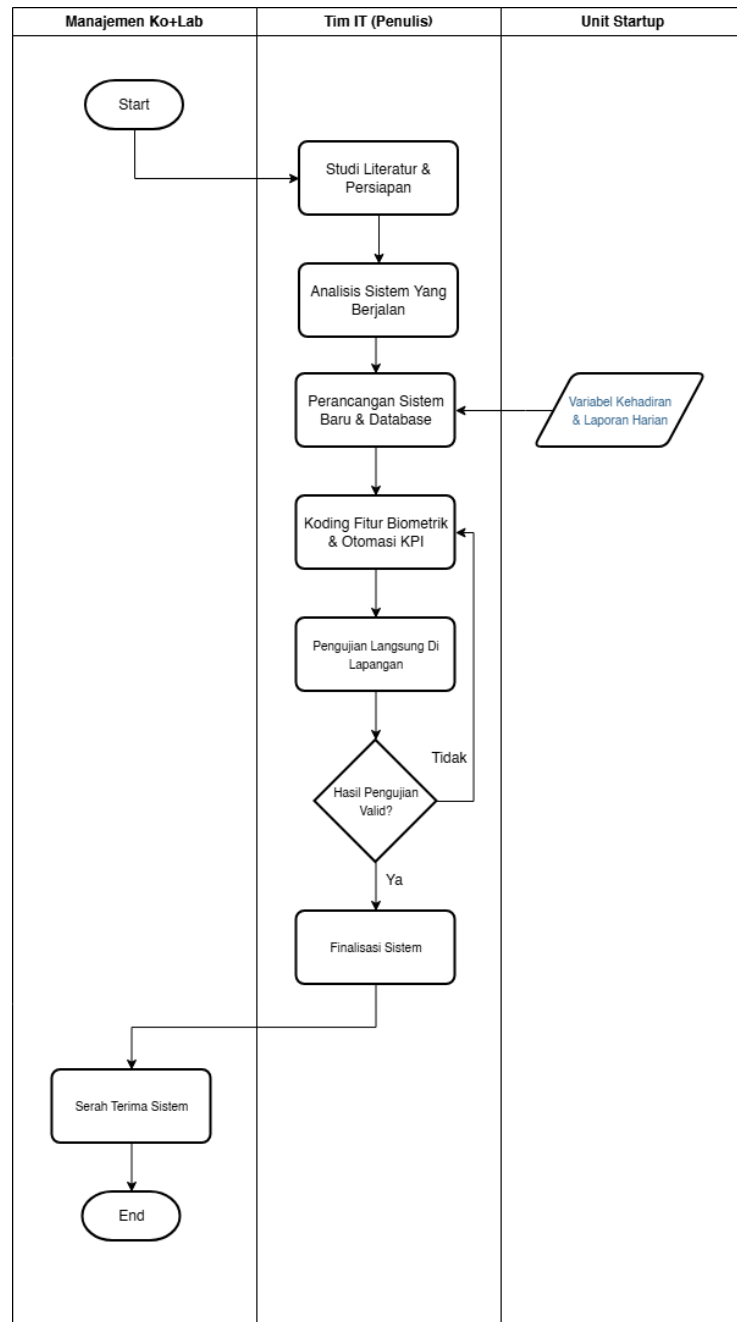
- 2) Ruang Lingkup Pekerjaan: Pekerjaan ini difokuskan pada pengembangan aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui berbagai perangkat di laboratorium. Ruang lingkup entitas yang ditangani oleh penulis dalam sub-unit *Startup Development & Incubation* mencakup kategori *Startup* dan *Non-Startup* sebagaimana digambarkan pada Gambar 2.2.



Gambar 2. 2 Ruang Lingkup Kerja Peserta Magang

Berdasarkan Gambar 2.2, penulis bertanggung jawab menyediakan sistem informasi kepada *startup* yang bersifat profit-oriented seperti Ngolab, Sorgumology, dan idSpora, serta unit pendukung fungsional yaitu Tim IT sebagai entitas yang tidak termasuk dalam *startup*. Integrasi ini bertujuan agar manajemen pusat Ko+Lab memiliki informasi yang lengkap tentang seluruh anggota yang berada di bawah bidang industri.

Selanjutnya, alur kerja yang dilakukan oleh penulis dimulai dari tahap persiapan hingga pekerjaan dianggap selesai dan diserahkan kepada pihak manajemen dijelaskan melalui Gambar 2.3.



Gambar 2. 2 Flowchart Alur Kerja Peserta Magang

Penulisan alur pada Gambar 2.2 dimulai dengan tahap persiapan melalui studi terhadap 7 jurnal referensi. Tahap ini penting untuk menentukan algoritma yang paling efektif. Langkah selanjutnya adalah tahap menganalisis proses bisnis *As-Is* serta pengumpulan kebutuhan dari ketiga *startup*. Tahap perancangan mencakup pembuatan desain antarmuka (UI/UX) dan normalisasi skema database. Tahap implementasi dilakukan dengan penulisan kode program menggunakan metode Agile untuk memastikan fleksibilitas pengembangan. Setelah sistem memiliki fitur

inti, dilakukan tahap testing di lingkungan laboratorium untuk memvalidasi akurasi koordinat GPS dan deteksi wajah. Pekerjaan dinyatakan selesai setelah tahap serah terima (handover) kepada unit IT Ko+Lab untuk digunakan sebagai standar operasional kehadiran harian.

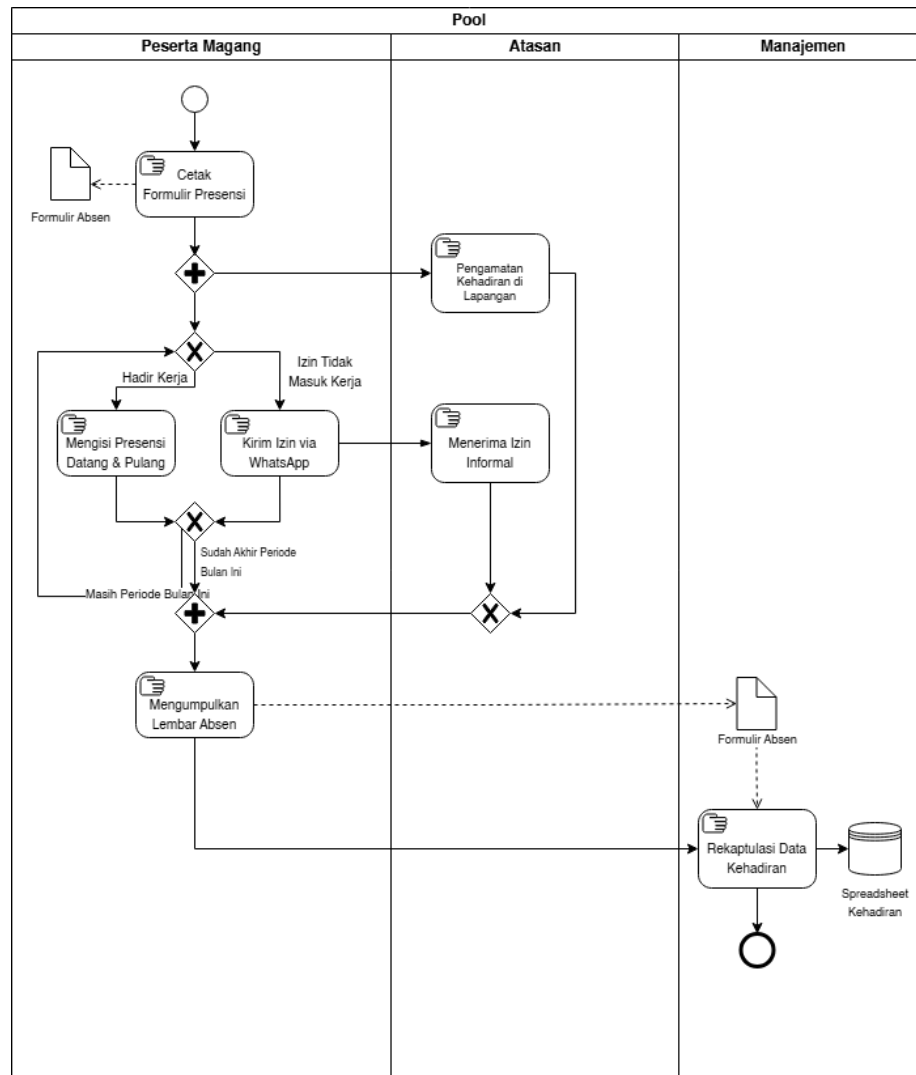
BAB III ANALISIS PEKERJAAN

3.1 Analisis Sistem

Analisis sistem dilakukan untuk meninjau kembali proses bisnis terkait pengelolaan kehadiran dan pelaporan kerja di Research Alliance Ko+Lab sebelum dan setelah diterapkan teknologi. Analisis ini melibatkan tiga entitas *startup*, yaitu idSpora, Ngolab, dan Sorgumology, yang memerlukan standar pengawasan terhadap SDM yang sama di bawah koordinasi Ko+Lab.

3.1.1 Gambar Sistem Saat Ini

Analisis terhadap sistem presensi yang berjalan saat ini (As-Is) di Research Alliance Ko+Lab menunjukkan dominasi prosedur manual berbasis dokumen fisik. Kondisi ini menyebabkan adanya ketergantungan yang tinggi pada integritas personal peserta magang serta beban administratif yang signifikan pada tahap rekapitulasi data. Sebagaimana diilustrasikan dalam Gambar 3.1, alur kerja konvensional ini melibatkan interaksi fisik yang bersifat luring (offline) antara peserta magang, atasan, dan staf manajemen.



Gambar 3.1 Diagram BPMN Sistem Berjalan (As-Is)

Berdasarkan diagram tersebut, proses presensi diawali dengan pencetakan formulir secara mandiri oleh peserta magang di setiap awal periode. Pencatatan jam kehadiran dilakukan secara manual pada media kertas, sementara pelaporan ketidakhadiran akibat sakit atau izin dilakukan melalui kanal komunikasi informal tanpa adanya integrasi dokumentasi. Validasi kehadiran dilakukan secara pasif oleh atasan melalui pengamatan langsung di lapangan. Inefisiensi utama terjadi pada akhir periode, di mana staf manajemen harus melakukan input data secara manual dari formulir fisik ke dalam lembar sebar (spreadsheet) untuk keperluan penghitungan nilai KPI, yang berisiko menimbulkan kesalahan manusia (human error).

Hasil verifikasi tersebut secara instan tercatat ke dalam basis data kehadiran tanpa melalui entri manual.

Peningkatan fungsionalitas juga diterapkan pada mekanisme pelaporan dan bantuan. Pegawai tidak hanya melakukan presensi, tetapi juga dapat menginput laporan aktivitas harian dan bulanan secara terstruktur. Fitur Admin Help Center diimplementasikan sebagai jalur formal bagi pegawai untuk mengajukan perbaikan data kehadiran yang terlewat (izin/sakit) maupun pelaporan masalah teknis. Di sisi administrator, sistem menyediakan fasilitas verifikasi pengajuan serta fitur ekspor laporan otomatis. Administrator dapat menghasilkan dokumen laporan dalam format Excel atau PDF pada setiap bagian laporan (KPI, Harian, dan Bulanan), sehingga mempercepat proses dokumentasi administratif dan pembukuan organisasi.

3.2 Kualitas/Kinerja Sistem

Untuk menjamin reliabilitas SPBW, ditetapkan parameter kualitas yang harus dipenuhi oleh sistem. Analisis kinerja difokuskan pada aspek akurasi dan kecepatan sebagai berikut:

- 1) Akurasi Biometrik (Facial Recognition Accuracy): Target akurasi ditetapkan sebesar $\geq 95\%$. Hal ini diukur dengan menggunakan parameter False Acceptance Rate (FAR) dan False Rejection Rate (FRR). Implementasi model Deep Learning pada pustaka face-api.js harus mampu mengekstraksi titik-titik koordinat wajah (facial landmarks) secara presisi meskipun terdapat variasi ekspresi wajah, pencahayaan, atau penggunaan aksesoris seperti masker dan kacamata.
- 2) Presisi Geolokasi (Geofencing Precision): Sistem menerapkan algoritma Haversine untuk menghitung jarak antara koordinat perangkat pengguna dengan titik koordinat pusat Ko+Lab. Radius toleransi dibatasi maksimal 50 meter. Sistem juga melakukan validasi terhadap timestamp perangkat untuk mendeteksi potensi penggunaan VPN atau aplikasi manipulasi lokasi.
- 3) Efisiensi Waktu Respons (Latency): Target waktu pemrosesan total mulai dari deteksi wajah hingga penyimpanan data di server adalah < 3 detik. Optimasi dilakukan dengan melakukan eksekusi model AI di sisi klien (client-side) guna mengurangi beban pengiriman data citra mentah ke server, yang sekaligus berfungsi menjaga privasi data biometrik pengguna.
- 4) Integritas Data Administratif: Seluruh laporan yang dihasilkan melalui fitur ekspor wajib sinkron secara real-time dengan database. Perhitungan nilai KPI dilakukan melalui fungsi otomatis di sisi server untuk menjamin transparansi dan keadilan evaluasi kinerja anggota.

3.3 Kebutuhan Perangkat Kerja

Pemilihan perangkat kerja dibagi berdasarkan fase pengembangan dan fase operasional (implementasi) untuk memastikan ekosistem sistem berjalan optimal.

3.3.1 Pengembangan Sistem

perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan selama proses pembangunan sistem oleh penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Perangkat Keras (Hardware): Laptop dengan spesifikasi minimal CPU Multi-core dan RAM 8GB digunakan untuk pelatihan model AI dan kompilasi kode. Kamera web (webcam) beresolusi 720p digunakan sebagai alat penguji pengambilan sampel biometrik.
- 2) Perangkat Lunak (Software): * VS Code: Sebagai Integrated Development Environment (IDE) utama.
 - a) MySQL/PostgreSQL: Sebagai sistem manajemen basis data relasional untuk menyimpan tabel log presensi dan pengajuan bantuan.
 - b) Face-api.js: Pustaka inti untuk implementasi pengenalan wajah.
 - c) ExceUS & PDFMake: Pustaka pendukung untuk fungsi konversi data ke format dokumen administratif.
 - d) Git & GitHub: Sebagai alat kontrol versi (version control system).

3.3.2 Implementasi Sistem

kebutuhan teknis yang harus dipenuhi di lingkungan operasional agar SPBW dapat digunakan oleh pegawai magang dan administrator secara stabil:

- 1) Perangkat Keras (Hardware): Perangkat komputasi pengguna (PC, Laptop, atau Smartphone) yang dilengkapi dengan modul kamera depan fungsional serta sensor GPS terintegrasi.
- 2) Perangkat Lunak (Software): Peramban Web Modern: Sistem memerlukan browser seperti Google Chrome, Microsoft Edge, atau Safari versi terbaru untuk mendukung API biometrik dan geolokasi.
 - a) Izin Akses Browser: Pengguna harus memberikan izin (permission) kepada browser untuk mengakses modul kamera dan layanan lokasi pada perangkat.
 - b) Koneksi Internet: Diperlukan jaringan internet yang stabil untuk melakukan sinkronisasi data presensi ke server pusat Research Alliance Ko+Lab secara real-time.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi deskripsi atau narasi yang menjelaskan hasil pengembangan system yang menjawab permasalahan pada organisasi lokasi magang

4.1 Hasil Akhir (Luaran)

Sub bab ini berisi penjelasan mengenai hasil akhir (luaran) dari kerja/magang yang telah dilaksanakan secara umum dan proses selanjutnya setelah luaran selesai secara umum. Penulisan sub bab ini pada umumnya berbentuk paragraf narasi.

Sub bab ini berisi mengenai detail hasil akhir dari Kerja/magang . Penulisan dan isi dari bagian ini akan berbeda, sesuai dengan bidang kerja selama Kerja/magang. Berikut contohnya.

- **Pada bidang Computer Technical Support, Network Administrator, System Administrator**

Luarannya dapat berupa diagram sistem (Baik sistem maupun Jaringan) serta semua file konfigurasi dari sistem yang sudah dibangun dan diatur (Contoh file konfigurasi adalah file httpd.conf pada apache web server). Bisa dicantumkan juga hasil pengujian sistem dan implementasi. Foto dokumentasi sistem yang anda bangun dan jaringannya juga dilampirkan.

- **Pada bidang Programmer, Web Programmer, Mobile Programmer**

Luarannya dapat berupa perangkat lunak yang di bangun (mockup antar muka). Selain itu, apabila diperlukan Source code dapat dilampirkan di laporan akhir. Jika source code terlalu besar maka dapat dilampirkan dalam sebuah CD/DVD. Printscreen aplikasi/web juga dilampirkan. Bisa dicantumkan juga hasil pengujian sistem dan implementasi perangkat lunak.

- **Pada bidang Database Programmer**

Luarannya dapat berupa query, tabel, database, subprogram dan pengimplementasiannya. File source .sql dapat dilampirkan juga beserta kumpulan code query yang dibangun. Bisa dicantumkan juga hasil pengujian database.

- **Pada bidang Webmaster dan Multimedia Programmer**

Luarannya dapat berupa file Konten/multimedia juga dapat dilampirkan berupa printscreennya konten yang dibangun. File multimedia dapat dilampirkan dalam sebuah CD/DVD. Bisa dicantumkan juga hasil pengujian aplikasi multimediana.

- **Pada bidang Embedded Programmer**

Luarannya dapat berupa source code dan hardware. File Source code dapat dilampirkan di laporan ataupun CD/DVD jika dirasa terlalu besar. Hardware yang

dibangun juga dapat difoto. Bisa dicantumkan juga hasil pengujian sistem dan implementasinya.

- **Pada bidang Quality Assurance**

Luarannya dapat berupa dokumen pengujian dan skema pengujian yang dibangun. Serta langkah-langkah penggunaan tools pengujian yang digunakan dalam pengujian. Beberapa Printscreen pengujian yang dilakukan juga dilampirkan. Juga bisa dicantumkan rencana perbaikan dari hasil pengujian.

Note: Halaman ini adalah contoh halaman yang menggunakan page landscape pada konten/Bab (jika ada)

4.2 Pengujian Luaran

Membahas pengujian dari sistem yang telah dikembangkan atau luaran lain yang sesuai dengan permasalahan yang diselesaikan. Teknik pengujian dapat disesuaikan dengan karakteristik luaran yang telah dihasilkan.

4.3 Sub Bab Lain yang Relevan dengan Kompetensi Lulusan Program Studi

Mohon disesuaikan

BAB V PENUTUP

Bagian ini berisi kesimpulan dari solusi yang telah dikembangkan untuk organisasi Lokasi magang serta saran pengembangan kedepannya

5.1 Kesimpulan

Sub bab ini berisi ringkasan pekerjaan mulai dari hal-hal yang memotivasi pekerjaan atau penelitian sampai ke hasil pekerjaan. Harap diperhatikan bahwa kesimpulan harus menjawab tujuan dan bersifat ilmiah. Kesimpulan adalah pembuktian bahwa tujuan dari pekerjaan atau penelitian yang telah tercapai. Jangan pernah menuliskan apa yang tidak pernah Anda analisis atau kerjakan sebelumnya.

5.2 Saran

Sub bab ini berisi hal-hal baru seperti alat/ aplikasi/ hasil survey yang diperoleh penulis yang dapat memperbaiki atau mengembangkan esensi dari pembahasan. Sertakan alasannya. Sebagai contoh, disarankan untuk menggunakan database Oracle karena mampu menangani data dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan MySQL; dari analisis survey disarankan untuk menurunkan harga makanan sehingga lebih terjangkau bagi mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

[1]	I. Tin, "Liputan 6 Tekno," 21 November 2016. [Online]. Available: http://tekno.liputan6.com/read/2591339/tak-disangka-pengguna-bitcoin-di-indonesia-capai-200-ribu .
-----	---

LAMPIRAN

Bagian ini berisi Lampiran

Lampiran 1

Lampiran 2

HALAMAN TAMBAHAN

Note: ini adalah contoh untuk halaman *Landscape*

Note: ini adalah contoh untuk halaman *Landscape*